

Assignment 3

Fuzzy Inference System

Penentuan Harga Paket Penjualan PV (Sugeno 0-Orde)

Nama : Moh. Alif Abdul Latif
NRP : 6022251082
Dosen Pengampu : Muhammad Qomaruz Zaman, S.T., M.T., Ph.D.
Mata Kuliah / Kelas : Kecerdasan Buatan / Kelas X
GitHub link : https://github.com/mohalifal9/Assignment3_6022251082
Youtube link : https://its.id/m/Assignment3_6022251082

1 Plot Membership Function Input dan Output

Sistem Fuzzy Inference System (FIS) ini dirancang menggunakan metode Sugeno 0-orde. Batasan rentang variabel ditetapkan sebagai berikut: Luas PV (0–100 m^2) dan Daya (0–10.000 Watt).

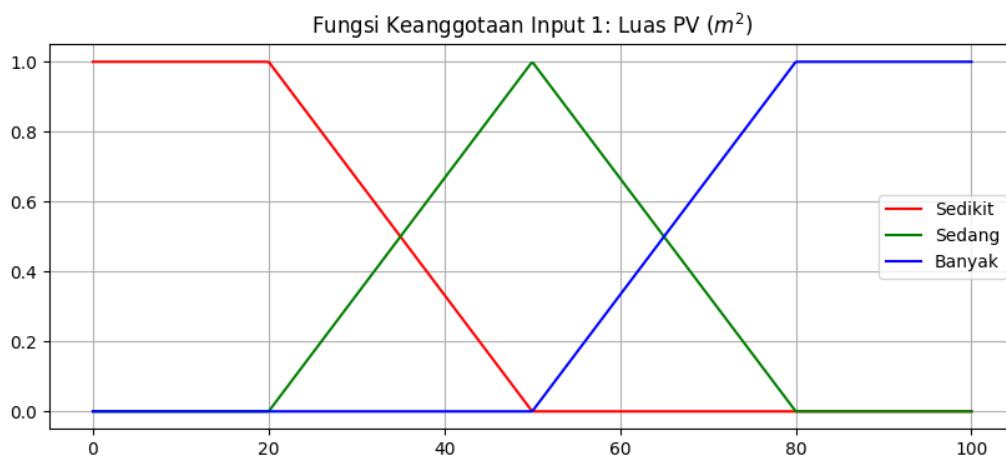


Figure 1: Membership Function Input 1: Luas Area PV

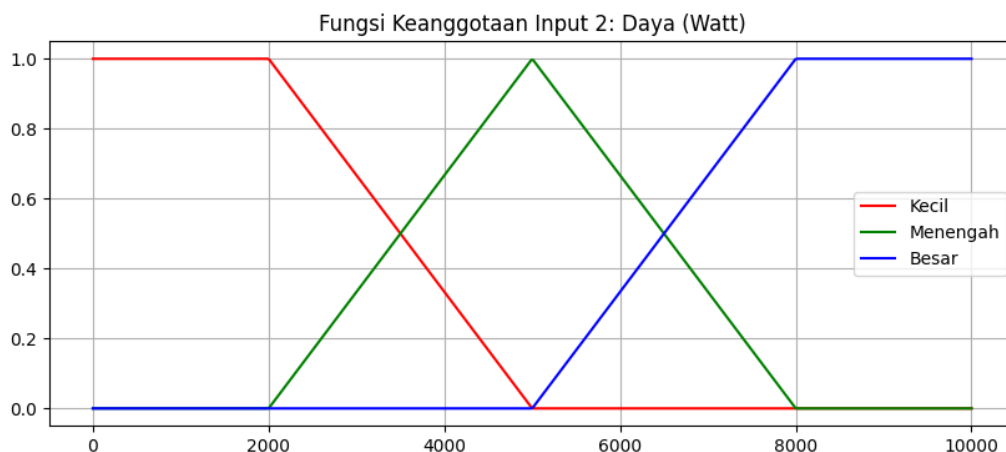


Figure 2: Membership Function Input 2: Daya Terpasang

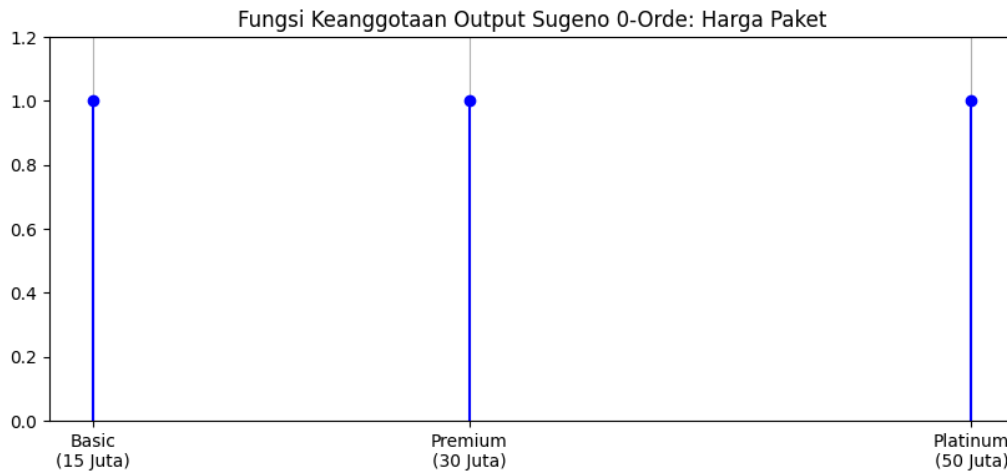


Figure 3: Membership Function Output: Harga Paket (Singleton Sugeno 0-Orde)

2 Rule Base (Tabel Aturan)

Karena terdapat 3 fungsi keanggotaan pada Luas PV dan 3 pada Daya, sistem ini menggunakan matriks 3×3 yang menghasilkan 9 aturan (rules) logika AND.

Table 1: Matriks Aturan FIS Harga Paket PV

Luas Area PV \ Daya	Kecil	Menengah	Besar
Sedikit	Basic	Basic	Premium*
Sedang	Basic	Premium	Platinum
Banyak	Premium	Platinum	Platinum

**Catatan: Aturan wajib berdasarkan instruksi penugasan.*

3 Pendasaran Pembuatan Rule

Penentuan output (kelas paket penjualan) pada kesembilan aturan di atas dilandasi oleh pertimbangan rasio teknis antara ketersediaan lahan (Luas PV) terhadap profil pembebanan (Daya yang dihasilkan). Pendasaran logikanya adalah sebagai berikut:

1. **Aturan Wajib (Luas Sedikit AND Daya Besar $\rightarrow$ Premium):** Sesuai dengan arahan pada tugas, aturan ini merepresentasikan kondisi anomali di mana area lahan sangat terbatas, namun kebutuhan daya keluaran sangat tinggi. Secara teknis kelistrikan, hal ini memaksa sistem menggunakan panel surya berspesifikasi *high-efficiency* serta *inverter* kualitas atas. Tingginya biaya komponen per meter persegi ini secara logis menjadikannya paket **Premium**.
2. **Kombinasi Linear (Basic $\rightarrow$ Platinum):** Jika Luas Area dan Daya berbanding lurus, maka pembentukan paketnya bersifat linear.
 - Luas Sedikit dengan Daya Kecil akan menggunakan komponen standar berbiaya rendah (Paket **Basic**).
 - Luas Sedang dengan Daya Menengah mencerminkan instalasi perumahan standar dengan kapabilitas daya yang moderat (Paket **Premium**).

- Luas Banyak dengan Daya Besar mempresentasikan utilitas skala besar yang membutuhkan kapasitas baterai dan integrasi jaringan yang masif (Paket **Platinum**).
3. **Kondisi Inefisiensi Lahan (Luas Banyak AND Daya Kecil $\rightarrow$ Premium):** Jika pelanggan memiliki lahan yang luas namun hanya menginginkan daya kecil, pemasangan tidak bisa dihargai *Basic*. Hal ini karena luasnya area instalasi tetap menuntut biaya jasa konstruksi, panjang kabel tegangan searah (DC) yang lebih banyak, dan mitigasi *losses* (rugi-rugi) jaringan yang lebih kompleks, sehingga layak dihargai **Premium**.